原子干涉陀螺仪研究现状及应用分析

陆泽茜[1,2]，姚战伟[1,3]，毛寅飞[1,2]，顾　杰[1,2]，李润兵[1,3,4]，
王　谨[1,3,4]，詹明生[1,3,4]

(1. 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院，武汉 430071；
2. 中国科学院大学，北京 100049；3. 合肥国家实验室，合肥 230088；
4. 武汉量子技术研究院，武汉 430206)

摘 要：高精度转动测量在基础物理、地球物理和惯性导航等精密测量领域有着重要的科学前景和应用价值。原子干涉陀螺仪利用物质波干涉和萨格纳克效应，可实现高精度转动测量，具有灵敏度高、长期稳定性好和无机械磨损等特点。从原子干涉陀螺仪的基本原理出发，介绍了目前国内外原子干涉陀螺仪的研究现状和进展，以及在惯性导航、地球自转、地震旋转波和广义相对论检验等精密测量方面的初步应用。最后，分析了原子干涉陀螺仪在精密测量应用方面的受限因素以及可能的解决思路，并对其应用前景做出了总结和展望。

关键词：原子干涉；原子陀螺仪；精密测量；惯性导航

中图分类号：U666.12+3　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1674-5558(2024)01-02298

doi: 10.3969/j.issn.1674-5558.2024.02.001

Research Progress and Application Analysis of the Practical Application for Cold Atom Interference Gyroscope

LU Zexi[1,2], YAO Zhanwei[1,3], MAO Yinfei[1,2], GU Jie[1,2], LI Runbing[1,3,4],
WANG Jin[1,3,4], ZHAN Mingsheng[1,3,4]

(1. Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Science, Wuhan 430071; 2. University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049; 3. Hefei National Laboratory, Hefei 230088; 4. Wuhan Institute of Quantum Technology, Wuhan 430206)

Abstract: High-precision rotation measurements have important scientific prospects and application values in precision measurement fields such as studies of fundamental physics, geophysics and inertial navigation. Based on matter wave interference and Sagnac effect, atom-interferometer gyroscopes can be built to measure the high-precision rotation rate with benefits of high sensitivity, good long-term stability and no mechanical wear. In this paper, at beginning of the basic principle of atom-interferometer gyroscope, the current research status and its progress of atom-interferometer gyroscope are introduced, as well as the preliminary applications of atom-interferometer gyroscopes in precision measurements such as inertial navigation, earth rotation and seismic rotational waves, and general relativity test are analyzed. Finally, the limitations and

收稿日期：2024-03-30

基金项目：国家重点研发计划(编号：2016YFA0302002)；国家自然科学基金(编号：11674362，91536221，91736311)；中国科学院战略先导研究计划(编号：XDB21010100)；湖北省杰出青年科学基金(编号：2018CFA082)

中国知网 https://www.cnki.net

possible solution methods of atom-interferometer gyroscopes in precision measurements are discussed, and the application prospects are summarized and looked forward.

Key words: atom interferometry; atomic gyroscope; precision measurement; inertial navigation

0 引言

陀螺仪是一种对角速度敏感的装置。机电陀螺仪是基于牛顿力学、利用机械转子的定向性和进动性制成的陀螺仪，但是高速旋转的机械转子对仪器寿命的影响制约了其发展[1-3]。1913 年，法国科学家乔治·萨格纳克(Georges Sagnac) 首次利用环路干涉仪测量了由转动引起的干涉条纹相位变化，证明了利用无运动部件的光学系统也可以测量转动引起的变化，称为萨格纳克效应[4-5]。光学陀螺仪是基于波动光学、利用萨格纳克效应制成的陀螺仪，这类陀螺仪将光束分成两条路径，经过不同路径后再合并，通过测量两条路径的干涉相移来确定转动速度。与机械陀螺仪相比，光学陀螺仪不需要接触部件，因此摩擦和磨损小，稳定性较高。原子干涉陀螺仪利用激光冷却与相干操控原子技术，结合物质波干涉的萨格纳克效应，实现了转动测量[6-9]。尽管理论上在相同干涉面积下，原子干涉陀螺仪(^{87}Rb 原子) 比光学陀螺仪(He-Ne 激光) 的灵敏度高出 2.6×10^{11} 倍，但是原子干涉陀螺仪在相干操控效率、环路面积构建以及原子数目提升等方面存在技术挑战。考虑以上限制条件，对比两种陀螺仪可能达到的量子投影噪声极限，原子干涉陀螺仪比光学干涉陀螺仪的灵敏度仍高出约 10^4 倍[10]。原子干涉陀螺仪将在惯性导航、地球物理领域，比如地球自转测量[11]、潮汐、日长监测、极移、地震旋转波测量[12-13]，以及基础物理领域，比如广义相对论检验[14-15]等方面具有广泛的应用前景[8]。随着近年来原子干涉陀螺仪技术的快速发展，其研究方向正在从实验室向实际应用发展和转换，但这一过程中面临着采样率低和动态范围小等困难与挑战。

本文综述了冷原子干涉陀螺仪及其精密测量的研究现状及进展。首先介绍了冷原子干涉陀螺仪的基本原理和研究现状，然后分析了其在惯性导航、地球物理和基础物理领域的应用场景需求及研究进展，最后分析了制约冷原子干涉陀螺仪应用的主要因素和有望解决其限制因素的实验技术和研究思路，并对冷原子干涉陀螺仪未来应用发展做出了总结和展望。

1 原子干涉陀螺仪的基本原理

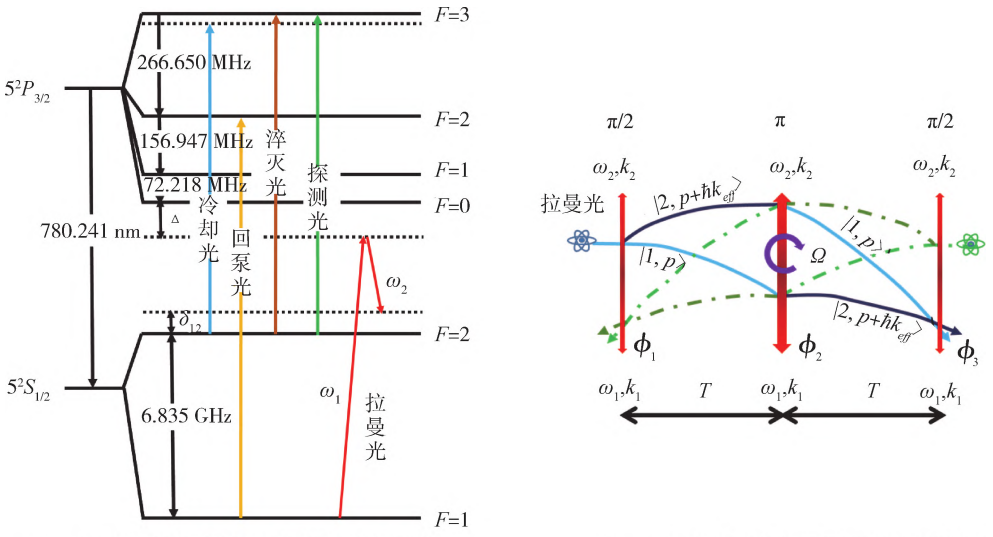
原子干涉陀螺仪是基于原子干涉和萨格纳克效应、实现高精度转动测量的仪器，是基础物理和应用领域非常重要的工具[2]。转动会导致原子波包在两条路径干涉后产生相移，可以利用相移测量转速，考虑萨格纳克效应，原子干涉仪条纹的相移可以表示为

$$\Phi_\Omega=\frac{4\pi E}{\hbar c^2}\vec{A}\cdot\vec{\Omega} \tag{1}$$

式(1) 中，E 为粒子的能量，$\hbar$为普朗克常数，c 为光速，$\vec{A}$ 为原子干涉环路的面积，$\vec{\Omega}$ 为惯性参考系下的转动速度。以^{87}Rb 原子为例，介绍原子和光相互作用实现冷原子干涉陀螺仪的过程。图 1(a) 为^{87}Rb 原子能级图，基态为 $5^2S_{1/2}$，D2 线激发态为 $5^2P_{3/2}$。首先，需要对原子进行冷却囚禁，利用六束$|F=2\rangle\rightarrow|F'=3\rangle$红失谐几倍自然线宽的光作为冷却光，同时利用$|F=1\rangle\rightarrow|F'=2\rangle$的共振光作为回泵光，将掉落到$|F=1\rangle$的原子泵浦到$|F=2\rangle$态进行重新冷却，以此实现原子的冷却和囚禁；然后，通过正反失谐冷却光频率实现冷原子团的抛射，在原子团到达干涉区域前，需要将$|F=2\rangle$态的原子利用共振光吹走，将原子制备在$|F=1\rangle$态；最后，$|F=1\rangle$态的原子与三对拉曼光脉冲作用，实现原子干涉。

当拉曼光相干操作原子时，原子动量态会在两个基态间发生变化，调整两束光的频率 ω_1 和 ω_2，使得拉曼光的频差 $\omega_1-\omega_2$ 与两个基态间共振，此时原子跃迁会伴随着两个光子动量交换($k_{eff}=k_1-k_2$,拉曼光的有效波矢)，使得原子对多普勒频率敏感。如图 1(b) 所示，通过调整拉曼光脉冲宽度，就可以构建原子干涉环路。首先利用脉冲宽度为 $\pi/2$ 的拉曼脉冲将原子制备成$|1,p\rangle$和$|2,p+\hbar k_{eff}\rangle$的叠加态，获得两个光子反冲动量的

中国知网 https://www.cnki.net



(a)　^{87}Rb原子能级图及各类光对应跃迁　　(b)　双环路三脉冲原子干涉仪示意图

图 1　光脉冲冷原子干涉仪原理图

Fig. 1　Principle of a light-pulse cold atom interferometer

同时实现原子波包的分束；其次利用脉冲宽度为 π 的拉曼脉冲相干操作原子实现$|1,p\rangle$和$|2,p+\hbar k_{eff}\rangle$态反转，同时获得两个光子动量实现原子波包的合束，然后再次利用脉冲宽度为 π/2 的拉曼脉冲相干操作原子实现波包的重组，形成原子干涉环路[16]，最后利用$|F=2\rangle\rightarrow|F'=3\rangle$的共振光对$|F=2\rangle$态原子布居数进行探测，可得到原子干涉条纹。

为了区分转动和加速度引起的原子相移，实验采用双环路原子干涉仪，两路干涉仪测量的转动相移是相反的，测量的加速度和激光相移是相同的，通过差分测量从两路干涉仪测量的相移中提取转动信息。在双环路原子干涉仪中，转动测量分辨率 $\delta\omega$ 由原子干涉环路的面积和原子干涉条纹的相位噪声 $\delta\phi$ 决定，可以表示为

$$\delta\omega=\frac{\delta\phi}{4k_{eff}vT^2\sqrt{\frac{T_c}{\tau}}} \tag{2}$$

式(2) 中，k_{eff}为拉曼光的有效波矢，v 为原子的运动速度，T 为两个相邻拉曼脉冲之间的原子自由演化时间，T_c 为原子干涉过程的周期，τ 为积分时间，$\delta\phi$ 为原子干涉条纹的相位噪声。从式(2) 可以看出，为了提高转动测量分辨率，需要考虑以下几个方面：1) 需要增加原子自由演化时间、原子运动速度和拉曼光的有效波矢，进而增大原子干涉陀螺仪的标度因子。2) 需要降低原子干涉条纹的相位噪声，比如振动噪声、转动噪声和磁场噪声并消除系统误差等。3) 需要考虑系统的稳定性，例如对环境温度引起的物理系统、光学系统、电子控制的漂移等。4) 考虑原子干涉陀螺仪的实际应用，需要提高采样率$(1/T_c)$。目前，热原子束陀螺仪的采样率在百赫兹以上，基本能满足陀螺应用对采样率的需求，但其存在原子温度高、操控难度大、物理体积大等问题；冷原子陀螺仪的采样率只有几赫兹左右，与冷原子制备时间、干涉时间、探测时间等相关，这一过程中除了干涉时间在积累相位，其余时间没有积累相位，导致相位信息缺损(称为死时间)，冷原子陀螺仪存在采样率较低的问题。因此，减小死时间，提高采样率，是冷原子干涉陀螺仪面临的重要问题。5) 增大原子干涉陀螺仪的动态范围也是重要的研究课题。在原子干涉陀螺仪信号提取过程中，由于原子干涉条纹具有周期性，大的转速引起被测量的相移超过一个周期 π 相位后，相位信息就会出现歧义，很难确定周期数，进而无法判断超过 π 的绝对相位，导致原子干涉陀螺仪的鲁棒性变差，很难应用到工程化实用场景中。此外，在原子干涉陀螺仪中，动态范围和灵敏度是互为掣肘的，因此需要保证灵敏度足够高的情况下来增大动态范围。

2　原子干涉陀螺仪研究进展

自 1913 年萨格纳克效应被提出后，1991 年

中国知网　https://www.cnki.net

RIEHLE 等[17] 利用衍射光栅首次实现了 Ramsey-Bordé (R-B) 型原子干涉仪并演示了萨格纳克效应。经过三十余年的发展，原子干涉陀螺仪取得了长足进展，根据原子源类型和拉曼光操作方案的不同，可将原子干涉陀螺仪分为热原子束干涉陀螺仪、冷原子束干涉陀螺仪、三脉冲冷原子干涉陀螺仪和四脉冲冷原子干涉陀螺仪等类型，表 1 列举了各类原子干涉陀螺仪研制方面具有代表性的研究成果和技术指标。热原子束干涉陀螺仪是利用连续拉曼光操控原子束流，原子数目多，采样率高，但是原子速度快，不易于控制，在原子干涉时间一定的情况下，需要更长的干涉距离来实现干涉过程，这导致热原子束干涉陀螺仪的物理尺寸一般较大。冷原子束干涉陀螺仪也是连续的原子源，但是原子温度相对热原子束更低，原子数比热原子束少，采样率也可以达到百赫兹水平。冷原子干涉陀螺仪具有更紧凑的结构，原子温度低，可以更好地控制原子轨迹，但是原子数目少，相对采样率较低，只有几赫兹。下文将分节对以上类型的原子干涉陀螺仪进行详细介绍。

表 1 各类型原子干涉陀螺仪研究现状

Table 1 Research status of atomic interference gyroscopes

类型	年份	研制单位	灵敏度	分辨率
热原子束干涉陀螺仪	1997[11]	斯坦福大学	2.0×10^{-8} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2000[9]	耶鲁大学	6.0×10^{-10} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2006[6]	斯坦福大学	8.7×10^{-10} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	5.0×10^{-10} rad/s@2000 s
冷原子束干涉陀螺仪	2015[18]	清华大学	7.8×10^{-5} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2022[19]	美国海军实验室	1.7×10^{-8} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
三脉冲冷原子干涉陀螺仪	2006[20]	巴黎天文台	2.2×10^{-6} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	1.4×10^{-7} rad/s@600 s
	2009[21]	巴黎天文台	2.4×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	1.0×10^{-8} rad/s@1000 s
	2012[22]	汉诺威大学	6.1×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2014[23]	汉诺威大学	8.5×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	2.0×10^{-8} rad/s@4000 s
	2015[24]	汉诺威大学	1.2×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2016[25]	中科院精测院	2.2×10^{-4} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	8.5×10^{-6} rad/s@1000 s
	2018[26]	中科院精测院	1.2×10^{-6} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	6.2×10^{-8} rad/s@2000 s
	2021[27]	中科院精测院	1.5×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	9.5×10^{-10} rad/s@23000 s
四脉冲冷原子干涉陀螺仪	2008[28]	斯坦福大学	7.0×10^{-6} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	4.0×10^{-8} rad/s@80000 s
	2010[29]	巴黎天文台	2.0×10^{-5} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2011[30]	斯坦福大学	8.5×10^{-8} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	/
	2014[31]	巴黎天文台	2.4×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	4.0×10^{-9} rad/s@5000 s
	2016[32]	巴黎天文台	1.6×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	1.8×10^{-9} rad/s@10000 s
	2018[33]	巴黎天文台	3.0×10^{-8} (rad/s)/$Hz^{1/2}$	3.0×10^{-10} rad/s@4000 s

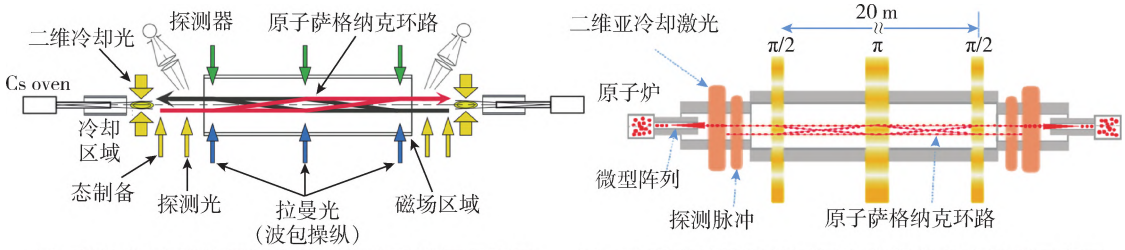
注：中国科学院精密测量科学与技术创新研究院简称为中科院精测院(后文相同)。

2.1 热原子束干涉陀螺仪

热原子束干涉陀螺仪的拉曼光通常是空间分离的，通过控制拉曼光的束腰宽度和光强大小来实现原子态的分束、反转和合束。1997 年，斯坦福大学 KASEVICH 组的 GUSTAVSON 等[11] 演示了热原子束干涉陀螺仪的萨格纳克效应，实验的装置示意图如图 2(a) 所示。铯原子在原子炉中加热后被喷出，经过冷却区域时被二维横向冷却形成束流，原子束流的纵向速度约为 290 m/s，横向速度为 10 cm/s，原子通量为 6×10^8 atoms/s，之后选态被光泵浦到特定基态。原子运动至干涉区域后，与三对空间分离的拉曼光发生相互作用，干涉仪

中国知网 https://www.cnki.net

包围的平均总面积为 22 mm^2。最后到达探测区域，通过改变最后一个 $\pi/2$ 脉冲的光学相位来获得干涉条纹。该方案采用双环路对射构型，解耦重力加速度和转动，降低共模噪声，转动短期灵敏度达到 2×10^{-8} $(rad/s)/Hz^{1/2}$[34,11]。后来，铯原子炉采用了循环结构并且将喷嘴孔径增加到 4.5 mm，原子通量增加到 1×10^{11} atoms/s；用空间上较窄的拉曼光束增大拉曼跃迁线宽，增加了参与干涉的原子数目；压窄主激光器线宽，降低探测噪声，2000 年实现了 6×10^{-10} $(rad/s)/Hz^{1/2}$ 的灵敏度[9]，并且测量了地球转速为 $\Omega_E=7.24\times10^{-5}$ rad/s。之后进一步降低系统误差，利用波矢反转的技术消除了非惯性相移，比如磁场效应或 AC-Stark 效应，实现了 8.7×10^{-10} $(rad/s)/Hz^{1/2}$ 的灵敏度和 5×10^{-10} rad/s@2000 s 的分辨率[6]。在此基础上，本文团队设计了一款总长度为 20 m 的双环路原子束干涉陀螺仪，如图 2(b) 所示。为了获得更大的原子数目，实现具有高光束强度和小发散角的持续原子束流，该装置将原子炉设计为 168 根毛细管，排列于一个六边形框架中，每个毛细管的内径为 150 μm，外径为 200 μm。原子炉的温度为 450 K，原子炉出口长度为 3 cm，可以较好地控制温度，同时有利于横向亚多普勒冷却，经过理论估计，可实现原子炉的原子通量为 1.5×10^{14} atoms/s，纵向速度约为 300 m/s。经过估算，该装置的转动分辨率预估可以达到 3.8×10^{-16} rad/s@10000 s[35]。



(a) 斯坦福大学热原子束陀螺仪实验装置示意图　(b) 中科院精测院热原子束陀螺仪实验装置示意图

图 2　热原子束干涉陀螺仪

Fig. 2　Schematic diagram of thermal atomic beam interference gyroscopes

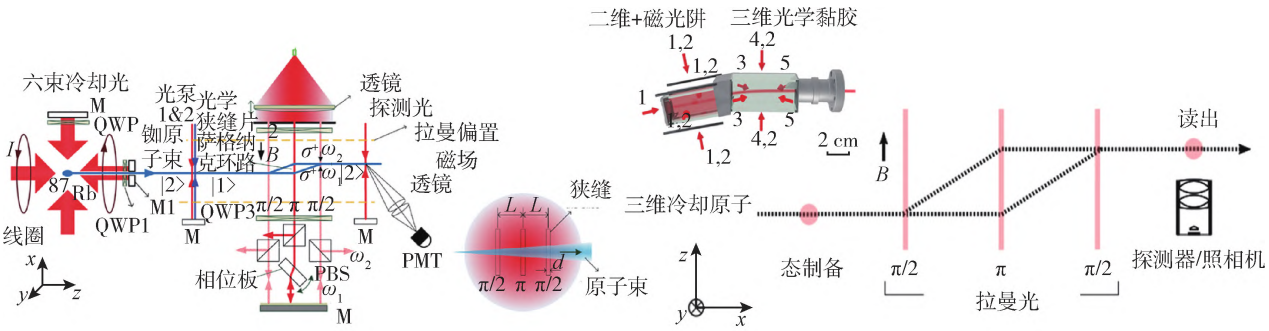
2.2　冷原子束干涉陀螺仪

冷原子束干涉陀螺仪是在热原子束的基础上对原子进行不断的冷却和捕获。2015 年，清华大学实现了连续型冷原子束干涉陀螺仪[18]，实验的装置示意图如图 3(a) 所示，利用低速强源(Low-velocity Intense Source，LVIS)[36]方案产生原子源。真空腔包括两个腔室，每个腔有一个单独的离子泵，两个腔室被 $\lambda/4$ 波片和一个镜子分开，一个腔室作冷却磁光阱，一个腔室作干涉，该装置的系统总长度为 1.5 m。该装置利用一对沿 z 轴定向的反亥姆霍兹线圈产生约 15 G/cm 的横向梯度磁场来捕获原子。其原子通量为 1×10^9 atoms/s，原子的纵向速度为 15 m/s，横向速度为 6.5 cm/s。两路相邻拉曼光之间的距离为 $L=9.5$ mm，两个相邻拉曼脉冲之间的原子自由演化时间 $T=1.3$ ms，对应的干涉环路面积为 0.07 mm^2，采样率为 190 Hz，对比度为 17%，灵敏度为 7.8×10^{-5} $(rad/s)/Hz^{1/2}$。纵向速度和横向速度会导致原子团在运动过程中扩散，原子团的膨胀会破坏光与原子之间的相干性，降低信噪比和对比度。2020 年，美国海军实验室在二维冷却磁光阱出射冷原子束的基础上增加了三维亚多普勒冷却[37,19]，实验的装置示意图如图 3(b) 所示，经过三维亚多普勒冷却的铷原子束流具有连续性、准直性、高通量等特点。该装置测量的条纹对比度较高同时散射光的重吸收率低，减轻了连续冷却过程中引起的退相干。该装置的原子束通量达到 10^9 atoms/s，三维冷却后原子温度≤15 μK，两个拉曼光脉冲之间运动的自由传输时间 $T=6.7$ ms，原子干涉条纹的对比度为 30%，短期相位噪声估计值为 5.3×10^{-4} $(rad/s)/Hz^{1/2}$[19]，采样率达到 160 Hz。该方案的主要优势是对比度和测量带宽较高，测量方式采用连续测量消除了死时间。

2.3　三脉冲冷原子干涉陀螺仪

尽管冷原子团纵向速度低，原子数目比原子束陀螺仪少，但是其系统体积小，相干性好、可

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 清华大学冷原子束干涉陀螺仪示意图 (b) 美国海军实验室冷原子束干涉陀螺仪示意图

图 3 冷原子束干涉陀螺仪

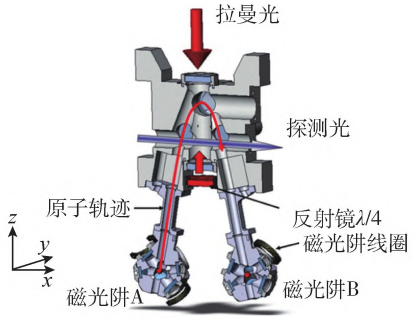
Fig. 3 Schematic diagram of cold atomic beam interference gyroscope

操控性强。2003 年，法国巴黎天文台 LANDRAGIN 小组[38]实现了国际上第一台三脉冲冷原子干涉陀螺仪，实验装置如图 4(a) 所示。该小组利用两个对抛的铯原子团斜抛运动，通过一束拉曼光，利用时序控制实现分束、反转、合束过程($T=40$ ms)，后来改进了态制备方式，利用归一化探测实现了三脉冲冷原子干涉陀螺仪，其灵敏度为 2.4×10^{-7} (rad/s)/Hz$^{1/2}$，分辨率为 1×10^{-8} rad/s@10000 s[21]。该装置的短期灵敏度受限于量子投影噪声，消除了寄生振动引入的相移，但是原子轨迹的变化和拉曼光波前畸变影响了转动测量的长期稳定性。2006 年，法国巴黎天文台的 CANUEL 等[20]利用冷原子干涉仪实现了三轴加速度和三轴转动的同时测量。实验装置如图 4(b) 所示，原子团以抛物线轨迹运动，运动到抛物线顶部时与拉曼光相互作用，单个方向使用一束拉曼光，改变脉宽构建三轴干涉仪，转速的 z 方向和 y 方向构建三脉冲 π/2-π-π/2 干涉仪测量 Ω_z、Ω_y、a_z、a_y 转速和加速度四个方向分量，x 方向构建蝶形四脉冲 π/2-π-π-π/2 干涉仪测量另外两个方向分量 Ω_x 和 a_x。这一方案的两个相邻拉曼脉冲之间的原子自由演化时间 $T=30$ ms，采样周期 $T_c=560$ ms，采样率为 1.78 Hz，1 s 平均后的加速度和转动灵敏度分别为 4.7×10^{-6} m/s^2 和 2.2×10^{-6} rad/s。这种方案可以同时测量 6 轴惯性量，但是存在的问题是测量灵敏度和采样率低。2012 年，德国汉诺威大学提出了三束拉曼光空间分离的方案，实验装置如图 4(c) 所示。这一方案增大了原子的干涉时间，但是需要三束拉曼光严格对准。该小组先用对称的 Ramsey-Bordé 干涉仪，通过将光场的指向角彼此对准到微弧度(μrad) 量级，然后将两个相邻拉曼脉冲之间的原子自由演化时间逐渐转换为 $T=24.7$ ms 的 Mach-Zehnder 型干涉仪进行测量。两个环路的条纹对比度分别为 18.2% 和 18.7%，灵敏度为 6.1×10^{-7} (rad/s)/Hz$^{1/2}$[22]。2014 年，该小组利用主动反馈环路将干涉信号稳定在中心条纹位置，将振动噪声共模，提高了装置的环境抗干扰能力。三束拉曼光的对准和原子初始位置及速度的抖动是导致长期稳定性变差的主要原因，该小组优化轨迹重合程度，最终测量灵敏度为 6.6×10^{-7} (rad/s)/Hz$^{1/2}$，分辨率为 2×10^{-8} rad/s@4000 s[23]。2015 年，该小组利用复合脉冲方案提高了陀螺仪对磁场等噪声的鲁棒性，灵敏度达到 1.2×10^{-7} (rad/s)/Hz$^{1/2}$，并且以 1.2% 相对不确定性确定了地球的自转速率[24]。

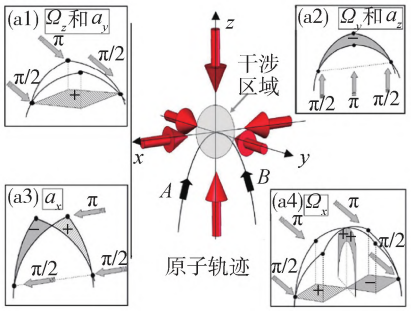
2014 年，美国桑迪亚国家实验室提出了原子团全交换重捕获的实验方案来提高冷原子干涉仪的采样率，实验装置如图 4(d) 所示。这一方案是三脉冲原子干涉仪，可以同时测量单轴加速度和单轴转动。该装置两个相邻拉曼脉冲之间的原子自由演化时间 $T=4.1$ ms，采样周期 $T_c=16.66$ ms，采样率为 60 Hz，单点测量的加速度和转动对应的灵敏度为 8.8×10^{-6} (m/s^2)/Hz$^{1/2}$ 和 1.1×10^{-6} (rad/s)/Hz$^{1/2}$[39]。这种方案干涉时间短，在干涉结束后，原子团被相距 36 mm 的另一个磁光阱再次重复捕获，装载效率高。该装置构型小巧，环境适应性好，动态范围大，但是干涉环路面积小，测量灵敏度低，并且依旧存在死时间。

2016 年，本文团队首次实现了冷原子干涉陀

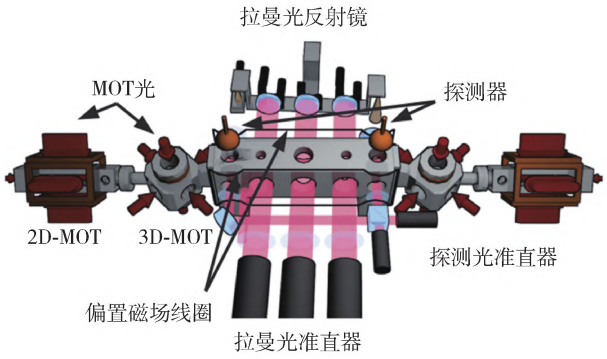
中国知网 https://www.cnki.net



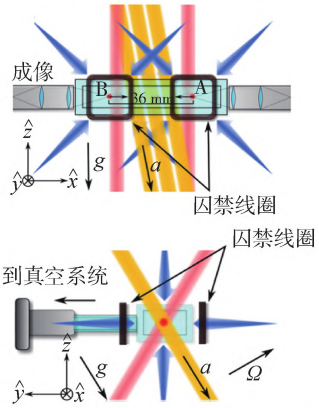
(a)　巴黎天文台三脉冲原子干涉陀螺仪示意图



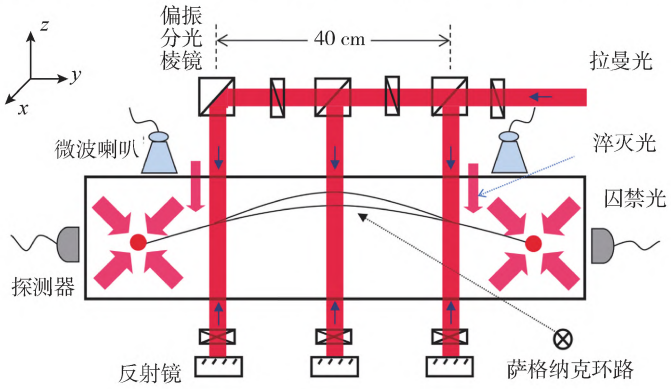
(b)　巴黎天文台六轴惯性传感器示意图



(c)　汉诺威大学三脉冲原子干涉陀螺仪示意图



(d)　桑迪亚国家实验室重捕获原子干涉仪示意图



(e)　中科院精测院三脉冲原子干涉陀螺仪示意图

图 4　三脉冲冷原子干涉陀螺仪

Fig. 4　Schematic diagram of three-pulse cold atom interference gyroscope

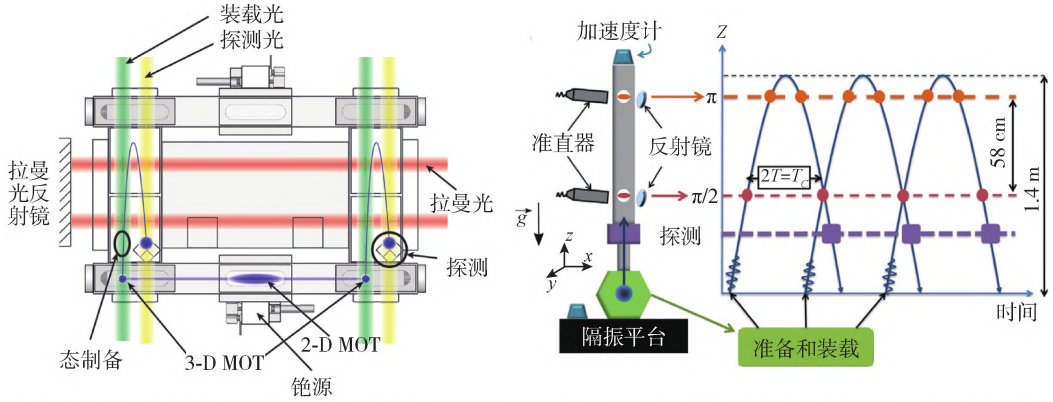
螺仪，实验装置如图 4(e) 所示。该装置研究了干涉条纹相移与平台转速的关系，得到原子干涉陀螺仪的灵敏度为 2.2×10^{-4} (rad/s)/$\mathrm{Hz}^{1/2}$，分辨率为 8.5×10^{-6} rad/s@1000 s[25]。2018 年，本文团队提出并演示了一种双环路大面积的原子干涉陀螺仪轨迹校准方法，该方法通过拉曼跃迁的调制和延时来监测原子轨迹，之后通过控制拉曼光方向和偏置磁场来精确校准原子轨迹，该装置灵敏度达到 1.2×10^{-6} (rad/s)/$\mathrm{Hz}^{1/2}$，分辨率达到 6.2×10^{-8} rad/s@2000 s[26]。2021 年，本文团队实现了一种紧凑的原子干涉陀螺仪，长度为 1 m，干涉距离为 $2L=40$ cm，干涉面积为 1.2 cm^2。通过将速度相关的串扰相移进行解耦，将 Mach-Zehnder 型干涉仪的三束拉曼光平行校准，校准程度达到 0.4 μrad 水平，通过调节原子速度，改变比例因子来进行绝对转速测量。测量结果是灵敏度为 1.5×10^{-7} (rad/s)/$\mathrm{Hz}^{1/2}$，分辨率为 9.5×10^{-10} rad/s@23000 s[27]。并且实现了物理系统和光学系统的集成，体积分别为 0.24 m^3

中国知网　https://www.cnki.net

和 0.04 m^3。整机测试优化后，实现了从武汉到北京 1250 km 的搬运，搬到北京进行比对测试的零偏稳定性为 1.7×10^{-9} rad/s@2000 s[40]。

2.4 四脉冲冷原子干涉陀螺仪

冷原子干涉陀螺仪的四脉冲构型与三脉冲构型是并行发展的。2000 年，斯坦福大学的 GUSTAVSON 等[34]提出了四脉冲冷原子干涉陀螺仪设想，四脉冲构型的拉曼光脉冲时序为 π/2-π-π-π/2。2008 年，斯坦福大学实现了四脉冲原子干涉陀螺仪，实验装置如图 5(a) 所示。该装置是两套铯原子团和两束拉曼光相互作用形成蝶形干涉环路，采用了正负 k 波矢反转技术，其灵敏度为 7×10^{-6} (rad/s)/$Hz^{1/2}$，分辨率为 4×10^{-8} rad/s@80000 s[28,30]。该装置的灵敏度主要受限于拉曼反射镜的抖动。2011 年，该小组通过这套装置精确确定了纬度、正北方位角和地球自转速率，同时采用一种新的时间偏斜脉冲序列来抑制四脉冲干涉仪存在的多路径干扰相关的杂散噪声项，将灵敏度提高到了 8.5×10^{-8} (rad/s)/$Hz^{1/2}$[30]。2010 年，法国巴黎天文台设计实现了单路径的四脉冲原子干涉陀螺仪，实验装置如图 5(b) 所示，这一构型可以利用一个环路提取角速度，但是受重力加速度影响严重，无法清晰解耦加速度和角速度。该方案利用四个拉曼光窗口组合获得不同的干涉时间，最长干涉时间可以达到 800 ms，其灵敏度为 2.0×10^{-5} (rad/s)/$Hz^{1/2}$[29]。2014 年，该小组提出了一种在单个原子干涉仪中联合操作干涉的方案，这一方案在减小死时间的同时将噪声进行关联达到测量的稳定性极限[31]。2016 年，该小组实现了环路面积为 11 cm^2、灵敏度为 1.6×10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$、分辨率为 1.8×10^{-9} rad/s@10000 s 的冷原子干涉陀螺仪[32,41]。2018 年，该小组继续采用四脉冲的方案，利用两束独立的拉曼光，使用交替采样的方法，消除了冷原子干涉陀螺仪的死时间。测量结果是在 $T=801$ ms 的情况下进行，采样率为 3.75 Hz，并且进行了动态转动测试，同时分析了交替采样对动态测量的影响。该装置的灵敏度为 3×10^{-8} (rad/s)/$Hz^{1/2}$，分辨率为 3×10^{-10} rad/s@4000 s，这一分辨率是目前原子干涉陀螺仪最优的指标[33]。2022 年，该小组在前期工作的基础上，设计实现了一款双轴测量的四脉冲原子干涉陀螺仪，测量地球转动自转引起的相移，在 2.5×10^{-5} 的水平上与理论预测一致[42]。



(a) 斯坦福大学四脉冲冷原子干涉陀螺仪示意图 (b) 巴黎天文台四脉冲冷原子干涉陀螺仪示意图

图 5 四脉冲冷原子干涉陀螺仪

Fig. 5 Schematic diagram of four-pulse cold atom interference gyroscope

3 原子干涉陀螺仪应用

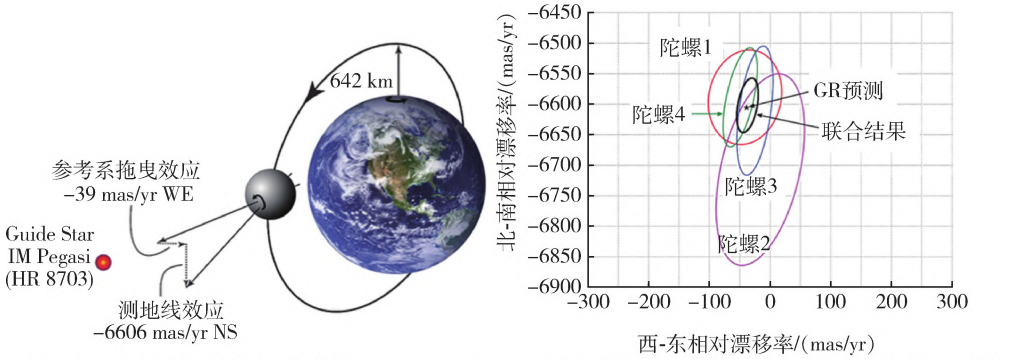
原子干涉仪经过近三十年的发展，从萨格纳克效应的初步演示到地球自转的测量，再到各类构型陀螺仪指标的不断提高，原子干涉陀螺仪在精密测量、地球物理以及惯性导航等领域的应用越来越广泛，下文就各个不同领域的应用展开介绍。

3.1 精密测量领域应用

在精密测量领域，转动测量应用广泛。广义相对论是描述物质间引力相互作用的理论，由于时空弯曲，旋转体和非旋转体有不同的引力场。

中国知网 https://www.cnki.net

1916 年，荷兰物理学家威廉·德西特预言，引力场时空曲率会造成处于其中的测试质量自旋角动量在引力场内沿测地线进动，称为测地线效应(Geodetic Effect)[43]。1918 年，奥地利物理学家约瑟夫·兰斯和汉斯·蒂林预言，处于旋转状态的质量会对周围时空产生拖拽，即参考系拖曳效应(Frame-dragging Effect)，这种现象使得测试质量的状态和牛顿力学的结果产生偏差，也被称作兰斯-蒂林效应[44]，这一效应在理解天体物理的相关现象和探测引力波的匹配模式方面都有重要的研究意义。2004 年，美国国家航空航天局(NASA)发射了一颗科学探测卫星——引力探测器 B(Gravity Probe B，GP-B)，这一探测器装有四个超导静电陀螺仪和一架望远镜，测量原理图如图 6(a)所示。当 GP-B 在距离地球 642 km 的极地轨道上运行时，将陀螺仪固定在望远镜上，望远镜始终指向遥远的恒星 IM-Pegasl，陀螺仪自转轴与望远镜到恒星之间的直线重合，如果地球引力不影响时空，陀螺仪的自转轴将自始至终指向初始方向。测量结果如图 6(b)所示，结果表明测地线效应的准确度达到 0.28%，地球周长略短于地球半径的 2π 倍，参考系拖曳效应的准确度达到 19%[45]，这说明受地球引力拖曳，回转仪自转轴方向发生了可测量的细微偏移。



(a) GP-B陀螺仪的漂移率原理图　　(b) 四个单独陀螺仪的南北和东西相对漂移率估计

图 6　GP-B 用四个陀螺仪测量相对漂移率原理及结果

Fig. 6　Principle and results of GP-B measuring relative drift rate with four gyroscopes

空间微重力环境可以延长原子的自由演化时间，在地面建立的百米级长基线原子干涉仪的演化时间与太空相当，同样适用于进行精密测量和广义相对论效应研究，并且突破了空间站的环境限制。2020 年，本文团队提出了采用大型原子束流干涉陀螺仪检验广义相对论效应的构想[35]。拟在武汉东南约 80 km 的沼山(平均地下 200 m 处)建设长基线原子干涉仪(ZAIGA)，包括建设大型原子干涉陀螺仪。利用原子干涉陀螺仪测量广义相对论，干涉条纹相移可以表示为[35]

$$\delta\Phi \cong 4k_{eff}vT^2\Omega_E\left[\cos(\theta+\varphi) - 2\frac{GM}{c^2R_E}\sin\theta\sin\varphi + \frac{GI_E}{c^2R_E^3}(2\cos\theta\cos\varphi + \cos\theta\cos\varphi)\right] \tag{3}$$

式(3)中，k_{eff}为拉曼光的有效波矢，Ω_E 为地球自转速度，θ 为实验室经度，φ 为子午线平面中测量的局部径向与仪器平面法线之间的夹角，R_E 为实验室相对于地球中心的位置，I_E 为地球惯性矩，c 为光速，G 为万有引力常数，M 为地球质量，v 为原子的运动速度，T 为两个相邻拉曼脉冲之间的原子自由演化时间。等号右边的方括号中，第一项为地球自转引起的萨格纳克效应，第二项为地球自转引起的测地线效应，第三项为地球自转引起的参考系拖曳效应，这三个效应可以通过构建多轴原子陀螺仪来实现分离。为了检验测地线效应和参考系拖曳效应，陀螺仪的分辨率需要达到 3.5×10^{-14} rad/s，这一值高于目前已报道的原子干涉陀螺仪的最优精度 4 个量级左右。ZAIGA 包括一台长度超过 20 m 的大型原子束流干涉陀螺仪(ZAIGA-RM)，该装置设计目标为精确测量地球自转速度和检验参考系拖曳效应，预期积分 10000 s 后分辨率可以达到 3.8×10^{-16} rad/s。除此之外，本文团队也在积极考虑空间原子干涉陀螺仪，以期于在微重力环境下提高转动测量的灵敏度和分

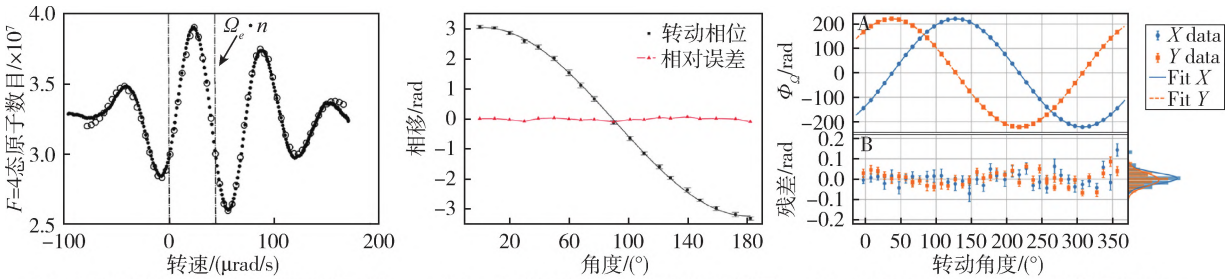
中国知网　https://www.cnki.net

辨率，测量验证广义相对论效应。

3.2 地球物理领域应用

原子干涉陀螺仪在地球物理领域的应用主要包括地球自转的测量[46]和地震旋转波[12]的监测。地球自转是地球自身相对于地球参考轴的变化，是深空导航、卫星定轨、时间尺度以及连接时空参考系等多个研究方向的研究基础。地球自转受到多种因素的影响，比如外界天体的引力、地球表面和内部的物质变化等。由于引起变化的因素众多，所以地球自转速率会有微小的波动[47-48]。地球空间运动包括三个部分：1) 地轴相对空间的变化，周期称为章动，长期称为岁差；2) 地轴相对地球自身的变化，称为极移；3) 地球的地轴自转速率和日长变化。这三部分是相互关联的[49]，通常用地球自转参数(Earth Rotation Parameters，ERP)[50]来表征地球自转变化。日长变化可以达到几个毫秒的量级，是由地球物理过程和天体物理过程相互作用共同引起的变化，是复杂的多变量导致的结果。陀螺仪可以用来观测地球自转[10]，但是目前原子干涉陀螺仪的测量精度距离测量地球自转变化还存在一定差距[42]。

1997 年，GUSTAVSON 等[11]利用热原子束陀螺仪测量了地球自转，如图 7(a) 所示，系统放置于斯坦福大学，测量结果为该地纬度投影，对应的地球转速投影为 4.42×10^{-5} rad/s。2018 年，本文团队利用双环路原子干涉陀螺仪测量了地球自转，实验装置安装于扭矩电机驱动的空气轴承转盘上，测量结果如图 7(b) 所示，通过双环路三脉冲原子干涉仪的差分相位确定转动相移，随着装置的旋转，地球自转的投影会发生变化。系统放置于武汉，考虑到该地的纬度，测量结果为 $(7.32\pm0.03)\times10^{-5}$ rad/s，与国际地球转动服务组织(IERS) 提供的值一致，不确定度为 0.5%[26]，其中的测量偏差是由梯度磁场抑制不均匀导致的。2022 年，法国巴黎天文台的 GAUTIER 等[42]利用四脉冲蝶形冷原子干涉仪实现了双轴转动测量，测量结果如图 7(c) 所示，测量的地球转动 Ω_E 为 $7.2921150(1)\times10^{-5}$ rad/s，测量的相对不确定度为 1×10^{-8}。测量地球自转需要仪器的测量精度高于地球自转的平均角速度：7.292×10^{-5} rad/s，所以可以将能否测量到地球自转来作为评估陀螺仪指标的参考。相对于地球平均自转角速度，地球自转速率的变化是一个较小的量，测量地球潮汐需要达到 10^{-10} rad/s 以上的分辨率，测量地球转动的变化需要达到 10^{-12} rad/s 的分辨率。更高精度的陀螺仪可以测量除地球自转外更小的信号，除了地质起源引起的局部角速度变化外，还可以测量天体物理约束自转(太阳系轨道、银河系自转)，甚至是与宇宙基本结构有关的自转。Gödel 的宇宙模型预测了导致萨格纳克相移的全球自转速率，法国巴黎天文台测量到 2.5×10^{-5} 的转动精度可以约束 Gödel 的宇宙模型[42]。根据 2018 年普朗克任务数据(Planck Mission Data) 推断出宇宙质量密度对应于 10^{-19} rad/s，这远超目前陀螺仪的精度[51]。除了测量地球自转，高精度的陀螺仪可以测量无法进行天文测定的区域中垂直偏转的南北分量，比如地下设施中的大地测量和地理定位。



(a) 斯坦福大学转动速率干涉图样 (b) 中科院精测院地球转速测量 (c) 法国巴黎天文台双轴测量相移

图 7 不同机构测量地球转速引起的相移变化

Fig. 7 Phase shift changes caused by measuring the Earth's rotation rate by different institutions

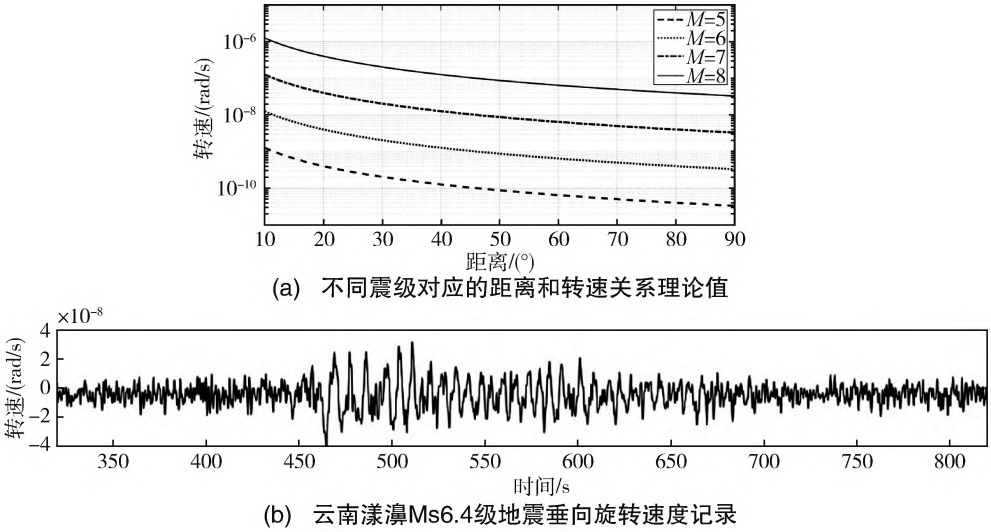
在地球物理领域，陀螺仪除了测量地球自转，还可以研究地震相关的转动变化。地震是地球普遍的运动，每天约有上万次的地震发生。根据连续力学理论，要完备描述固体的运动，需要包括

中国知网 https://www.cnki.net

三个部分，平动、旋转和变形[52]。高精度的陀螺仪可以测量地震引起的转动变化。自 19 世纪中期，人们就意识到地震旋转波的存在，但一致认为旋转运动比较弱，故主要对地震的研究还是在平动方面，直到百年之后的 1969 年，KHARIN 等[53]同时测量到了地震的平动和旋转分量，人们才逐渐关注和重视地震的旋转分量。产生旋转运动的原因主要有三个方面：1) 震源处的运动不一致、不对称导致；2) 地震波在传播过程中与传播介质或者地表物体发生相互作用产生旋转位移；3) 应变力产生的旋转分量[52,54]。旋转分量分为绕水平轴旋转和绕竖直轴旋转，这两个轴的旋转叠加形成地震旋转波。绕水平轴的旋转比绕竖直轴的旋转有更多的高频成分。对于地面运动的完整描述需要将旋转和平动分量进行结合分析，同时旋转分量对地下介质有更多的有益信息[55]。传统的地震旋转波测量仪器有两种：一种是利用测量平动的传感器组成阵列[56]，测量地震旋转波在组合传感器中的作用，建立旋转和平动关系，通过计算反演得到地震旋转波的信息，这种测量仪器的测量频段大约为 1 Hz ~ 50 Hz，测量精度取决于单个平动传感器的极限精度，存在的问题是精度较低、体积大、对平动信号依赖性强且容易受到干扰、动态范围比较小、在强震或者近震观测中误差较大[57]；另一种是直接测量转动信号，对平动扰动有较好的鲁棒性，动态范围更大、精度更好[58]，包括利用机械摆进行电磁换能角加速度计，或者利用液体作为惯性介质利用电化学技术制成陀螺仪，以及光学法。目前，测量转动的主流方案是光学法，有三种光学陀螺仪测量地震旋转波：光学扭称陀螺仪、激光陀螺仪和光纤陀螺仪。光学扭称旋转陀螺仪是光源通过透镜聚焦到由刚性细绳悬挂的反射镜，发生旋转时反射回的亮斑位置会发生偏移，通过偏移建模得到转动值，这一类仪器的灵敏度可以达到 10^{-7} (rad/s)/$Hz^{1/2}$，但是存在的问题是测量带宽较窄，整体空间架构的维护成本较高[59]。激光陀螺仪和光纤陀螺仪都是利用光学萨格纳克效应研制，激光陀螺仪是在一个环形腔中，两束激光沿不同方向传播，光程发生变化，通过换算测量的干涉信号相位差得到转动角速度。为了提高灵敏度，需要增加环路面积，所以激光陀螺仪的占地面积一般很大，目前意大利、德国、美国等多个国家已经布设了许多大型激光陀螺仪测量地球运动和广义相对论检验等。意大利核子物理国家研究院的激光陀螺仪，其分辨率可以达到 10^{-10} rad/s，其采样频率范围为 0.00333 Hz ~ 5 Hz。大型激光陀螺仪已经达到很高的灵敏度，但与需求目标尚有差距，且对场地环境要求高，建设和维护成本高[60]。

目前，还没有研究团队利用原子干涉陀螺仪测量到地震旋转波，主要限制在以下几个方面：1) 地震旋转波相对于地震波而言比较微弱，对监测仪器的精度要求高。图 8(a) 展示了理论下不同震级对应的距离和转速的关系，如果要测量 6 级地震，需要仪器的转速测量分辨率至少达到 10^{-8} rad/s，并且随着距离增大、震级变小，转速的分辨率需求更高。图 8(b) 展示了 2021 年 5 月 21 日云南漾濞 Ms6.4 级地震旋转波信号[61]，测量仪器为光纤旋转地震仪，观测地点为武汉大地测量国家野外科学观测研究站，采样率为 100 Hz，距离震源大约为 1510 km。从图中可知，测量仪器分辨率至少需要 $\pm 4\times10^{-8}$ rad/s，原子干涉陀螺仪达到这样一个精度需要积分较长的时间，无法响应高频的地震信息。2) 高于 6 级的地震比较少。根据中国地震台网查询到的信息，2023 年 1 月 1 日 ~ 2024 年 1 月 1 日一年间全球 6 级以上的地震有 129 次，中国有 3 次。中国 6 级以上的地震平均每年有 3 次左右，所以为了观测到地震旋转波，需要在较大的地域范围内排布大量的测量仪器，对仪器的长期运行要求高。3) 测量地震旋转波需要的仪器采样率大约为百赫兹，对于冷原子干涉陀螺仪，采样率较低大约只有几赫兹，低采样率在测量时会损失较多的信息，对于原子束型陀螺仪采样率较高，可以满足地震旋转波测量的采样率需求。4) 目前的原子干涉陀螺仪多为单轴标量仪器，但是转速是矢量，需对标量方向进行校准，或者设计实现多轴矢量转速测量或者各个不同方向的仪器组合使用，测量地震旋转波后对各方向得到的转速信息进行分析。综上，为了测量地震旋转波，对仪器本身的精度要求至少要高于 10^{-8} rad/s，采样率为百赫兹水平，且需要多轴测量。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 不同震级对应的距离和转速关系理论值

(b) 云南漾濞Ms6.4级地震垂向旋转速度记录

图 8 地震旋转波不同震级理论值和地震垂向旋转速度记录

Fig. 8 Theoretical values of different magnitudes for seismic rotational waves and records of seismic vertical rotational velocity

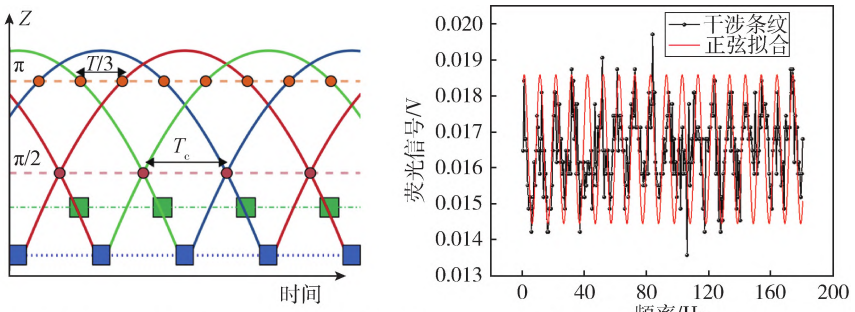
3.3 惯性导航领域应用

惯性导航系统是一种自主式的导航系统，一般是利用陀螺仪和加速度计进行组合来实现推算式导航[62]。三轴陀螺仪和三轴加速度计可以对惯性导航系统进行解算，得到载体坐标系相对于特定导航参考坐标系的姿态、速度和位置等导航信息。这种导航方式具有全天候、全时空、隐蔽性好、抗干扰性强的特点，这一导航方式不需要与外部进行定期通信[2]，但是这种导航方式的导航参数误差会随着时间累积导致长时导航精度变差。导航参数误差受传感器的误差和地球引力场引入的误差决定。水平导航误差长时间内线性积累，垂直导航误差由于地球引力或者未知重力会呈指数级增长[4]。理想的导航系统是完全自主的系统，根据初始坐标和对准，没有外部辅助的情况下进行精确的定位及导航，原子干涉陀螺仪长期漂移小，具有很高的应用潜力[10]。传统惯性导航系统中陀螺仪(机械陀螺仪和光学陀螺仪)的定位误差大约为 1.8 km/h，原子干涉陀螺仪的定位误差大约为 10 m/h。原子干涉陀螺仪长期稳定性好，可以用来改善目前的惯性导航精度，但是将原子干涉陀螺仪实际应用于惯性导航系统还存在一些困难与挑战。

第一是采样率问题。惯性导航要求采样率为几百赫兹，但是一般的原子干涉仪只有几赫兹。目前，提高采样率的方案有两类：一类是提高原子干涉陀螺仪自身的采样率，主要的方法有原子团重捕获、快速装载和交替采样等；另一类是混合式量子传感器，即用经典加速度计和陀螺仪组合来弥补原子干涉陀螺仪在采样率方面的不足。上文介绍了美国桑迪亚国家实验室提出的全交换重捕获原子团方案，该方案测量的采样率为 50 Hz ~ 100 Hz。在 60 Hz 的采样率下，单点测量的加速度和转动对应的灵敏度分别为 8.8×10^{-6} $(m/s^2)/Hz^{1/2}$ 和 1.1×10^{-6} $(rad/s)/Hz^{1/2}$[39]。在快速装载方面，目前普遍采用二维磁光阱(Two-dimensional Magneto-optical Trap，2D-MOT) 预冷却的方案[63-64]缩短原子制备时间，典型的原子采样时间可以从 720 ms 减小到 240 ms，采用 2D-MOT 技术将采样率提高 3 倍左右。除此之外，为了解决死时间对于惯性导航准确性和稳定性的影响，规避原子在装载和冷却的过程中无法提供惯性信息这一缺陷，提高惯性导航传感器的有效信息获取效率，可以使用多个占空比交错的脉冲传感器组合方案或者在单个传感器中进行交替采样来消除死时间。2018 年，法国巴黎天文台利用交替采样的方案实现了 5 个原子云团同时存在，采样率为 5 Hz[31]。交替采样的方案如图 9(a) 所示，这一方案可以以更快的平均振动噪声和本振源引入 Dick 效

中国知网 https://www.cnki.net

应，关联噪声，突破散粒噪声极限[33]。该装置的采样率虽然也远小于惯性导航系统百赫兹量级的采样率需求，但这种方案提供了一种去除死时间、防止有效惯性信息丢失且干涉环路面积够大不影响灵敏度的可能性。本文团队将交替采样这一方案应用于三脉冲冷原子干涉陀螺仪中，Ramsey 干涉条纹如图 9(b) 所示，循环时间 T_c = 92.5 ms，干涉时间 T = 91.5 ms，采样率 10.81 Hz。在实验过程中发现散射光对于原子的影响较小，实验所用的循环时间和干涉时间相同，减少了死时间。并且在实验过程中发现光场中散射光对于原子影响比较小，限制交替效率进一步提高的因素主要是磁场和时序的作用时刻需要对称，当作用的时刻不对称时会引入梯度磁场导致原子相干性降低、对比度下降、相位噪声增大。另一类提高采样率的方法是将原子干涉陀螺仪与经典传感器组合，利用经典传感器的采样率高和原子干涉仪的长期稳定性好的优势实现混合式量子传感器。在保持高精度的同时解决采样率的问题，传统的惯性传感器在脉冲干涉仪测量占空比期间提供有效的加速度和转动信息并且在超过脉冲干涉仪传感器范围的环境中提供稳定性保障，利用量子传感器对传统传感器的长期漂移进行修正[65,42]。2014 年，LANDRAGIN 小组提出了一种混合型量子加速度计，用原子干涉仪实时修正经典加速度计，这种组合式传感器将原子干涉仪的 2 Hz 采样率提高到了 430 Hz[66]。2022 年，iXblue 公司的 TEMPLIER 等[67]实现了混合型三轴矢量加速度量子传感器，采样率达到1 kHz。但是这一类方案需要依赖更高采样率传感器的信息，本质上并没有提高原子干涉仪自身输出的信号采样率，只是利用了原子干涉仪长期稳定性较好的特点来弥补经典传感器的不足。



(a)　法国巴黎天文台交替采样原子云团轨迹图　　(b)　中科院精测院快速采样干涉条纹

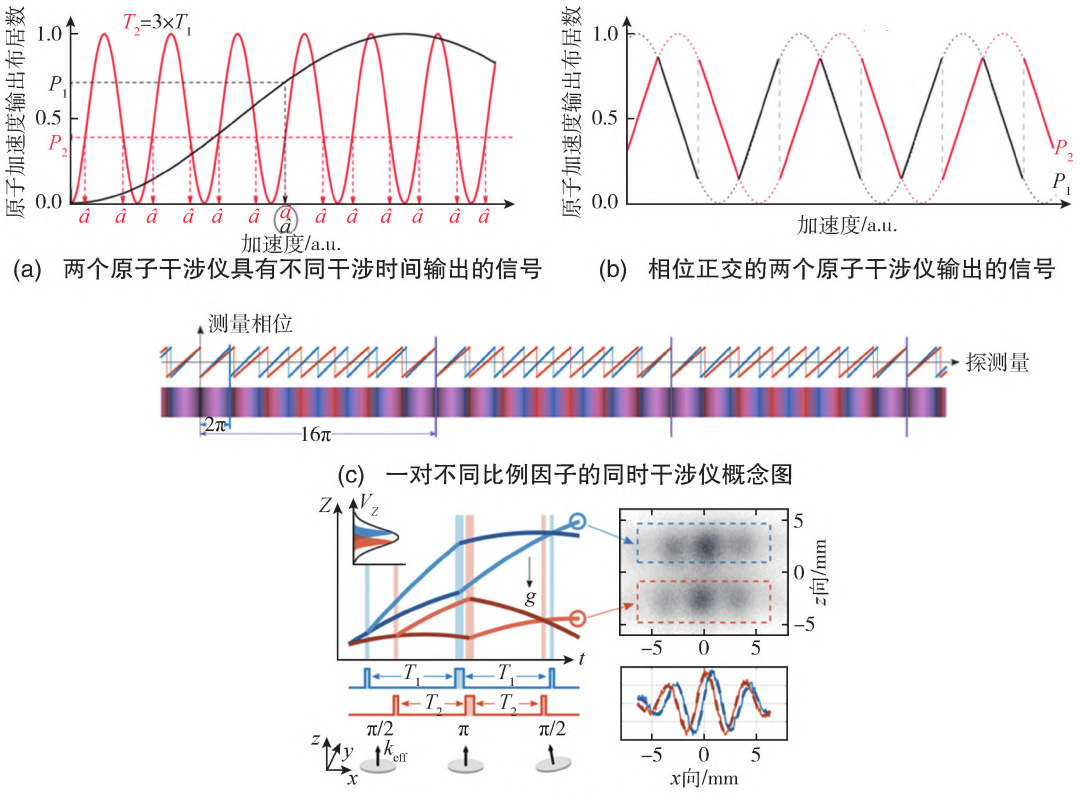
图 9　快速采样原子轨迹及干涉条纹图

Fig. 9　Rapid sampling of atomic trajectories and interference fringes

第二是动态范围问题。旋转会导致原子波包在干涉过程中重合性变差，旋转角速度增加时，空间位置分离会造成探测时原子团波包的概率态叠加减小、相干性降低，造成对比度下降[68]，同时旋转引入的角速度会与原子本身的运动轨迹耦合，会造成测量精度的急剧下降。2024 年，Exail 公司的 D'ARMAGNAC DE CASTANET 等[69]提出利用光纤陀螺仪和偏摆台组合实时补偿转动以保持原子干涉仪的对比度，实现了一种可以在大范围随机角度、转速和加速度下工作的原子干涉仪。混合式量子传感器在提高采样率的同时，也可以增大动态范围[66]。该方案是用传统传感器承担动态范围的校准，量子传感器承担灵敏度的需求。这一方案存在的问题是系统结构复杂，测量的位置精度受限于固连的两类传感器的相对位置及各自的传递函数，并且这种方案并没有提高量子传感器自身的动态范围，而是借用其他信息进行校准。本文团队使用原子干涉陀螺仪监控光纤陀螺的组合导航方案，采样 Kalman 滤波器，用原子陀螺对光纤陀螺进行校准，建立组合陀螺仪导航系统的误差模型，仿真了惯性导航误差，这一误差主要由原子陀螺仪的漂移误差决定。组合陀螺仪具有原子陀螺仪低漂移和光纤陀螺仪采样率高的特点，组合陀螺仪的导航误差优于光纤陀螺仪[70]。针对原子干涉仪自身动态范围的提高，2018 年法国航空航天实验室的 BONNIN 等[71]提出利用铷原子的两种同位素制作双组分原子干涉仪，通过调制量子传感器的标度因数来增大动态范围。他们

中国知网　https://www.cnki.net

提出了两个设想，并利用实验进行了验证。第一个构想如图 10(a) 所示，通过调节干涉时间 T 来调制测量范围，一般较大的干涉时间 T 具有较大的灵敏度和较小的测量范围，反之较小的干涉时间又会增大测量范围，降低灵敏度。他们将^{87}Rb、^{85}Rb 两个干涉仪信号进行关联，可以在获得较大灵敏度的同时提高测量范围，但是这种双组分方案在保证灵敏度的情况下提高动态范围也存在问题，比如双组分相对于单组分而言，这一组分的拉曼光会影响另一组分的原子，导致出现额外的系统误差，光频移会影响系统稳定性，导致测量的灵敏度下降。第二个构想如图 10(b) 所示，将两个干涉仪的相位正交，两个干涉仪的比例因子、条纹间距和有效波矢均相同并且同时工作，可以通过反转波矢有效抑制这一组分拉曼光的光偏移对另一组分原子的影响。除此之外，2020 年以色列威茨曼科学研究中心的 YANKELEV 等[72] 提出了一种同时操作两个原子干涉仪的方案，如图 10(c) 所示。这一方案里每个原子干涉仪的干涉时间 T 不同，通过剪切成像以及复合条纹求解算法产生一种联合周期来提高动态范围，剪切条纹如图 10(d) 所示，这一方案在保证灵敏度和稳定性的同时将动态范围在单次测量中提高了 1 个数量级。



(a) 两个原子干涉仪具有不同干涉时间输出的信号

(b) 相位正交的两个原子干涉仪输出的信号

(c) 一对不同比例因子的同时干涉仪概念图

(d) 双T原子干涉测量法示意图

图 10 提高干涉条纹测量动态范围的实验构想

Fig. 10 Experimental conception for improving the dynamic range for interference fringe measurement

第三是旋转测量轴指向问题。为了满足惯性导航需求，运动载体需要确定其相对于一个三维参考坐标系的位置，需要三轴陀螺仪或者是三个具有互相垂直转轴的单轴陀螺仪来进行定位和姿态校准。原子干涉陀螺仪的轴取决于拉曼光作用方向，目前实验室常用的都是单轴陀螺仪，对于惯性导航而言，单个单轴陀螺仪是无法进行姿态解算的，所以多个课题组提出多轴矢量测量[20,42,67] 来匹配导航，上文已介绍了法国巴黎天文台在多轴测量方面的工作。1997 年，斯坦福大学的 GUSTAVSON 等[11] 就实现了 2×10^{-8} (rad/s)/Hz$^{1/2}$ 的短期灵敏度，这一结果与当时最好的光学陀螺仪[73-74] 相当。

原子干涉陀螺仪适应惯性导航需求的改进方

中国知网 https://www.cnki.net

向主要包括三个方面：第一，在保证测量灵敏度的前提下，提高采样率，达到百赫兹级；第二，在保证测量灵敏度的前提下，提高测量的动态范围；第三，增加转动测量轴，建立矢量空间测量系统来进行定位和姿态校准。

4　总结与展望

原子干涉陀螺仪在精密测量、地球物理、惯性导航等多个领域都有重要的研究意义和研究价值。目前，量子陀螺仪的转动测量长期稳定性潜在精度最高，具有高精度、无机械磨损、低漂移等优势，目前的测量分辨率优于 nrad/s 量级。随着近年来的研究，原子干涉陀螺仪正向各个具体应用场景发展，但是还存在一些亟待解决的问题。

随着原子光学的发展，很多技术正在为解决上述问题提供新的思路和可能性。高精度方面，比如美国斯坦福大学提出的大动量转移方案[75]，后续多个课题组也提出并实现更多大动量转移(最多可实现上百次转移)，同时还有一些课题组利用布洛赫振荡、布拉格衍射等实现大动量转移[76-77]。小型化方面，发展原子芯片技术来大幅减小仪器体积[78]。此外，还有一些课题组提出利用玻色-爱因斯坦凝聚态实现惯性传感器[79]，利用压缩态或者量子纠缠等实现量子无损检测[80]，利用机器学习或者滤波等实时信息处理技术反馈优化测量结果[81-82]。这些新技术和方法未来应用于原子干涉陀螺仪，有望解决上述问题，提高仪器性能指标。

参考文献

[1] 张桂才. 光纤陀螺原理与技术[M]. 北京：国防工业出版社，2008.

[2] 秦永元. 惯性导航[M]. 北京：科学出版社，2014.

[3] PASSARO V M N, CUCCOVILLO A, VAIANI L, et al. Gyroscope technology and applications: a review in the industrial perspective[J]. Sensors, 2017, 17(10): 2284.

[4] JEKELI C. Navigation error analysis of atom interferometer inertial sensor[J]. Navigation, 2005, 52(1): 1-14.

[5] MOAN E R, HORNE R A, ARPORNTHIP T, et al. Quantum rotation sensing with dual Sagnac interferometers in an atom-optical waveguide[J]. Physical Review Letters, 2020, 124(12): 120403.

[6] DURFEE D S, SHAHAM Y K, KASEVICH M A. Long-term stability of an area-reversible atom-interferometer Sagnac gyroscope[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(24): 240801.

[7] MIFFRE A, JACQUEY M, BÜCHNER M, et al. Atom interferometry[J]. Physica Scripta, 2006, 74(2): C15-C23.

[8] BONGS K, HOLYNSKI M, VOVROSH J, et al. Taking atom interferometric quantum sensors from the laboratory to real-world applications[J]. Nature Reviews Physics, 2019, 1: 731-739.

[9] GUSTAVSON T L, LANDRAGIN A, KASEVICH M A. Rotation sensing with a dual atom-interferometer Sagnac gyroscope[J]. Classical and Quantum Gravity, 2000, 17(12): 2385-2398.

[10] SCULLY M O, DOWLING J P. Quantum-noise limits to matter-wave interferometry[J]. Physical Review A, 1993, 48(4): 3186-3190.

[11] GUSTAVSON T L, BOUYER P, KASEVICH M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope[J]. Physical Review Letters, 1997, 78(11): 2046-2049.

[12] HADZIIOANNOU C, GAEBLER P, SCHREIBER U, et al. Examining ambient noise using colocated measurements of rotational and translational motion[J]. Journal of Seismology, 2012, 16(4): 787-796.

[13] IGEL H, SCHREIBER U, FLAWS A, et al. Rotational motions induced by the M8.1 Tokachi-oki earthquake, September 25, 2003[J]. Geophysical Research Letters, 2005, 32(8): L08309.

[14] GRAHAM P W, HOGAN J M, KASEVICH M A, et al. New method for gravitational wave detection with atomic sensors[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(17): 171102.

[15] DIMOPOULOS S, GRAHAM P W, HOGAN J M, et al. General relativistic effects in atom interferometry[J]. Physical Review D: Particles and Fields, 2008, 78(4): 298-317.

[16] KASEVICH M, CHU S. Atomic interferometry using stimulated Raman transitions[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 181-184.

[17] RIEHLE F, KISTERS T, WITTE A, et al. Optical Ramsey spectroscopy in a rotating frame: Sagnac effect in a matter-wave interferometer[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 177-180.

[18] XUE H B, FENG Y Y, CHEN S, et al. A continuous

中国知网　https://www.cnki.net

cold atomic beam interferometer[J]. Journal of Applied Physics, 2015, 117(9): 94901.

[19] KWOLEK J M, BLACK A T. A continuous sub-Doppler-cooled atomic beam interferometer for inertial sensing[J]. Physical Review Applied, 2022, 17(2): 024061.

[20] CANUEL B, LEDUC F, HOLLEVILLE D, et al. Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(1): 010402.

[21] GAUGUET A, CANUEL B, LÉVÈQUE T, et al. Characterization and limits of a cold-atom Sagnac interferometer [J]. Physical Review A, 2009, 80(6): 063604.

[22] TACKMANN G, BERG P, SCHUBERT C, et al. Self-alignment of a compact large-area atomic Sagnac interferometer[J]. New Journal of Physics, 2012, 14(1): 015002.

[23] TACKMANN G, BERG P, ABEND S, et al. Large-area Sagnac atom interferometer with robust phase read out[J]. Comptes Rendus Physique, 2014, 15(10): 884-897.

[24] Berg P, Abend S, Tackmann G, et al. Composite-light-pulse technique for high-precision atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(6): 063002.

[25] YAO Z W, LU S B, LI R B, et al. Continuous dynamic rotation measurements using a compact cold atom gyroscope[J]. Chinese Physics Letters, 2016, 33(8): 41-44.

[26] YAO Z W, LU S B, LI R B, et al. Calibration of atomic trajectories in a large-area dual-atom-interferometer gyroscope[J]. Physical Review A, 2018, 97(1): 013620.

[27] YAO Z W, CHEN H H, LU S B, et al. Self-alignment of a large-area dual-atom-interferometer gyroscope using parameter decoupled phase-seeking calibrations[J]. Physical Review A, 2021, 103: 023319.

[28] TAKASE K. Precision rotation rate measurements with a mobile atom interferometer[D]. Palo Alto: Stanford University, 2008.

[29] LÉVÈQUE T. Développement d'un gyromètre à atomes froids de haute sensibilité fondé sur une géométrie repliée [D]. Paris: Observatoire de Paris, 2010.

[30] STOCKTON J K, TAKASE K, KASEVICH M A. Absolute geodetic rotation measurement using atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(13): 133001.

[31] MEUNIER M, DUTTA I, GEIGER R, et al. Stability enhancement by joint phase measurements in a single cold atomic fountain [J]. Physical Review A, 2014, 90 (6): 063633.

[32] DUTTA I, SAVOIE D, FANG B, et al. Continuous cold-atom inertial sensor with 1 nrad/sec rotation stability[J]. Physical Review Letters, 2016, 116(18): 183003.

[33] SAVOIE D, ALTORIO M, FANG B, et al. Interleaved atom interferometry for high-sensitivity inertial measurements[J]. Science Advances, 2018, 4(12): 7948.

[34] GUSTAVSON T L. Precision rotation sensing using atom interferometry[D]. Palo Alto: Stanford University, 2000.

[35] ZHAN M S, WANG J, NI W T, et al. ZAIGA: Zhaoshan long-baseline atom interferometer gravitation antenna[J]. International Journal of Modern Physics D: Gravitation, Astrophysics, Cosmology, 2020, 29(4): 1940005.

[36] LU Z T, CORWIN K L, RENN M J, et al. Low-velocity intense source of atoms from a magneto-optical trap[J]. Physical Review Letters, 1996, 77(16): 3331-3334.

[37] KWOLEK J M, FANCHER C T, BASHKANSKY M, et al. Three-dimensional cooling of an atom-beam source for high-contrast atom interferometry[J]. Physical Review Applied, 2020, 13(4): 044057.

[38] YVER-LEDUC F, CHEINET P, FILS J, et al. Reaching the quantum noise limit in a high-sensitivity cold-atom inertial sensor[J]. Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics, 2003, 5(2): S136.

[39] RAKHOLIA A V, MCGUINNESS H J, BIEDERMANN G W. Dual-axis high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange[J]. Physical Review Applied, 2014, 2 (5): 054012.

[40] 陈红辉, 姚战伟, 陆泽茜, 等. 可搬运高精度原子干涉陀螺仪[J]. 导航与控制, 2022, 21(5/6): 42-50.
CHEN Honghui, YAO Zhanwei, LU Zexi, et al. Transportable high-precision atom-interferometer gyroscope[J]. Navigation and Control, 2022, 21(5/6): 42-50.

[41] DUTTA I. Stability improvement of a Sagnac cold atom interferometer: towards continuous operation[D]. Paris: Observatoire de Paris, 2015.

[42] GAUTIER R, GUESSOUM M, SIDORENKOV L A, et al. Accurate measurement of the Sagnac effect for matter waves[J]. Science Advances, 2022, 8(23): eabn8009.

[43] DE SITTER W, ASSOC R A S. On Einstein's theory of gravitation and its astronomical consequences[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1916, 77(1): 155-184.

[44] LENSE J, THIRRING H. On the influence of the proper rotation of a central body on the motion of the planets and

中国知网 https://www.cnki.net

the moon, according to Einstein's theory of gravitation [J]. Zeitschrift Fuur Physik, 1918, 19: 156-163.

[45] EVERITT C W F, DEBRA D B, PARKINSON B W, et al. Gravity probe B: final results of a space experiment to test general relativity[J]. Physical Review Letters, 2011, 106(22): 221101.

[46] SCHREIBER K U, KLÜGEL T, WELLS J P R, et al. How to detect the chandler and the annual wobble of the earth with a large ring laser gyroscope[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(17): 173904.

[47] BIZOUARD C, LAMBERT S, GATTANO C, et al. The IERS EOP 14C04 solution for Earth orientation parameters consistent with ITRF 2014[J]. Journal of Geodesy, 2019, 93(5): 621-633.

[48] ENGLICH S, CERVEIRA P J M, WEBER R, et al. Determination of earth rotation variations by means of VLBI and GPS and comparison to conventional models [J]. Vermessung & Geoinformation, 2007, 95(2): 104-112.

[49] CAPITAINE N, WALLACE P T, CHAPRONT J. Expressions for IAU 2000 precession quantities[J]. Astronomy & Astrophysics, 2003, 412(2): 567-586.

[50] KALARUS M, SCHUH H, KOSEK W, et al. Achievements of the Earth orientation parameters prediction comparison campaign[J]. Journal of Geodesy, 2010, 84(10): 587-596.

[51] AGHANIM N, AKRAMI Y, ASHDOWN M, et al. *Planck* 2018 results: VI. cosmological parameters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.

[52] SHEARER P M. Introduction to seismology[M]. Basel: Birkhäuser, 1979.

[53] KHARIN D A, SIMONOV L I. VBPP seismometer for separate registration of translational motion and rotations [J]. Seismic Instruments, 1969, 5: 51-66.

[54] FREMD V M. Piezoelectric rotational accelerometers[J]. Seismic Instruments, 2018, 54(3): 293-298.

[55] 孙丽霞, 王赟, 杨军, 等. 旋转地震学的研究进展[J]. 地球科学, 2021, 46(4): 1518-1536.
SUN Lixia, WANG Yun, YANG Jun, et al. Progress in rotational seismology[J]. Earth Science, 2021, 46(4): 1518-1536.

[56] JAROSZEWICZ L, KURZYCH A, KRAJEWSKI Z, et al. Review of the usefulness of various rotational seismometers with laboratory results of fibre-optic ones tested for engineering applications[J]. Sensors, 2016, 16(12): 2161.

[57] KISLOV K V, GRAVIROV V V. Rotational seismology: review of achievements and outlooks[J]. Seismic Instruments, 2021, 57(2): 187-202.

[58] LEE W H K, IGEL H, TRIFUNAC M D. Recent advances in rotational seismology[J]. Seismological Research Letters, 2009, 80(3): 479-490.

[59] MADZIWA-NUSSINOV T, WAGONER K, SHORE P, et al. Characteristics and response of a rotational seismometer to seismic signals[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2012, 102(2): 563-573.

[60] SIMONELLI A, BELFI J, BEVERINI N, et al. First deep underground observation of rotational signals from an earthquake at teleseismic distance using a large ring laser gyroscope[J]. Annals of Geophysics, 2016(59): 1-6.

[61] 操玉文, 曾祥方, 李正斌, 等. 云南漾濞 Ms6.4 地震信号的旋转和平动分量面波记录分析研究[J]. 地球物理学报, 2022, 65(2): 663-672.
CAO Yuwen, ZENG Xiangfang, LI Zhengbin, et al. Rotational and translational motions induced by the Ms6.4 Yunnan Yangbi earthquake recorded by co-located FOGs and seismometer[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2022, 65(2): 663-672.

[62] BARBOUR N, SCHMIDT G. Inertial sensor technology trends[J]. IEEE Sensors Journal, 2001, 1(4): 332-339.

[63] ZHANG S C, CHEN J F, LIU C, et al. A dark-line two-dimensional magneto-optical trap of ^{85}Rb atoms with high optical depth[J]. Review of Scientific Instruments, 2012, 83(7): 073102.

[64] DIECKMANN K, SPREEUW R J C, WEIDEMULLER M, et al. Two-dimensional magneto-optical trap as a source of slow atoms [J]. Physical Review A, 1998, 58(5): 3891-3895.

[65] CHEINEY P, FOUCHÉ L, TEMPLIER S, et al. Navigation-compatible hybrid quantum accelerometer using a Kalman filter [J]. Physical Review Applied, 2018, 10(3): 034030.

[66] LAUTIER J, VOLODIMER L, HARDIN T, et al. Hybridizing matter-wave and classical accelerometers[J]. Applied Physics Letters, 2014, 105(14): 144102.

[67] TEMPLIER S, CHEINEY P, D'ARMAGNAC DE CASTANET Q, et al. Tracking the vector acceleration with a hybrid quantum accelerometer triad [J]. Science Advances, 2022, 8(45): eadd3854.

[68] LAN S Y, KUAN P C, ESTEY B, et al. Influence of the

中国知网 https://www.cnki.net

Coriolis force in atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2012, 108(9): 090402.

[69] D'ARMAGNAC DE CASTANET Q, COGNETS C D, ARGUEL R, et al. Atom interferometry at arbitrary orientations and rotation rates[J]. Nature Communications, 15(1): 1-9.

[70] 鲁思滨, 蒋敏, 姚战伟, 等. 原子干涉陀螺监控光纤陀螺的组合导航方案[J]. 导航与控制, 2022, 21(5/6): 33-41.
LU Sibin, JIANG Min, YAO Zhanwei, et al. A hybrid gyroscope scheme based on fiber optical gyroscope and cold atom interferometer gyroscope[J]. Navigation and Control, 2022, 21(5/6): 33-41.

[71] BONNIN A, DIBOUNE C, ZAHZAM N, et al. New concepts of inertial measurements with multi-species atom interferometry[J]. Applied Physics B, 2018, 124(9): 181.

[72] YANKELEV D, AVINADAV C, DAVIDSON N, et al. Atom interferometry with thousand-fold increase in dynamic range[J]. Science Advances, 2020, 6(45): eabd0650.

[73] STEDMAN G E, LI Z, ROWE C H, et al. Harmonic analysis in a large ring laser with backscatter-induced pulling[J]. Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical Physics, 1995, 51(6): 4944-4958.

[74] KASEVICH M, CHU S. Measurement of the gravitational acceleration of an atom with a light-pulse atom interferometer[J]. Applied Physics B: Photophysics and Laser Chemistry, 1992, 54(5): 321-332.

[75] MCGUIRK J M, SNADDEN M J, KASEVICH M A. Large area light-pulse atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2000, 85(21): 4498-4501.

[76] MOREL L, YAO Z, CLADÉ P, et al. Determination of the fine-structure constant with an accuracy of 81 parts per trillion[J]. Nature, 2020, 588(7836): 61-65.

[77] WILKASON T, NANTEL M, RUDOLPH J, et al. Atom interferometry with floquet atom optics[J]. Physical Review Letters, 2022, 129(18): 183202.

[78] GARRIDO ALZAR C L. Compact chip-scale guided cold atom gyrometers for inertial navigation: enabling technologies and design study[J]. AVS Quantum Science, 2019, 1(1): 014702.

[79] WANG Y J, ANDERSON D Z, BRIGHT V M, et al. Atom Michelson interferometer on a chip using a Bose-Einstein condensate[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(9): 090405.

[80] ALTUNTAS E, SPIELMAN I B. Quantum back-action limits in dispersively measured Bose-Einstein condensates[J]. Communications Physics, 2023, 6(1): 66.

[81] TRANTER A D, SLATYER H J, HUSH M R, et al. Multiparameter optimisation of a magneto-optical trap using deep learning[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 4360.

[82] STRUCKMANN C, CORGIER R, LORIANI S, et al. Platform and environment requirements of a satellite quantum test of the weak equivalence principle at the 10^{-17} level[J/OL]. (2024-03-26). http://arxiv.org/abs/2310.04212.

作者简介: 陆泽茜, 女, 博士研究生, 物理学专业, 研究方向为原子干涉精密测量与应用。
通信作者: 李润兵, 男, 博士, 原子分子光物理专业, 研究员, 研究方向为原子干涉精密测量与应用。

中国知网 https://www.cnki.net